

성인 Daily Day 09 - 간수치 상승 실전 보강판

AST/ALT

MASLD

FIB-4

KCD K76.0/R74.x

업데이트 2026-07-05

오늘의 목표

건강검진 간수치 상승을 반복 재검만 하지 않고, hepatocellular/cholestatic pattern을 나누고, 바이러스/음주/약물/지방간/담도질환을 선별한 뒤 FIB-4로 섬유화 위험을 나눠 재진과 의뢰를 결정한다.

1. 교과서적 개요와 병태생리

AST/ALT 상승은 간세포 손상 신호이고 ALP/GGT/bilirubin 상승은 담즙정체 또는 담도질환 쪽 단서를 준다. 실제 개원가에서는 MASLD, 음주, 약물/건기식, 바이러스 간염, 담석/담도질환, 근육손상, 갑상선질환, 혈액소침착/자가면역간염 같은 원인이 섞인다. "간수치가 높다"는 말만으로는 질환명이 아니므로 pattern, 정도, 지속기간, 위험인자, 증상을 함께 봐야 한다.

MASLD는 metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease의 개념으로, 지방간을 단순 영상 소견이 아니라 비만, 당뇨, 고혈압, 이상 지질혈증, 인슐린 저항성과 연결된 전신 대사질환으로 본다. 중요한 예후 결정자는 ALT 숫자 자체보다 섬유화 정도다. 그래서 1차의원에서는 FIB-4 같은 비침습 점수로 저위험 환자는 관리하고, 중간/고위험 환자는 elastography 또는 간전문 진료로 연결하는 구조가 실전적이다.

증상과 문진 단서

- 대부분 무증상. 피로, 우상복부 불편감, 소화불량은 비특이적.
- 황달, 짙은 소변, 회색변, 소양감, 발열, 체중감소는 위험 신호.
- 음주량, 최근 약/한약/보충제, 헬스보충제, 항생제, statin, 진통제, 여행/성접촉/수혈을 묻는다.

당일 의뢰/응급 평가

- 황달, PT/INR 상승, 의식 변화, 복수, 토혈/흑변
- AST/ALT 수백~수천 단위, bilirubin 상승, 발열+RUQ 통증
- 임신 중 간수치 상승, 급성 바이러스/약물성 간손상 의심

2. 첫 방문 알고리즘

- 검진표를 그대로 믿지 말고 AST, ALT, ALP, GGT, bilirubin, albumin, platelet, PT/INR 유무를 확인한다.
- 상승 정도를 나눈다: 경도(<2~3배), 중등도(3~5배), 고도(5배 이상), bilirubin/INR 동반 여부.
- hepatocellular pattern인지 cholestatic pattern인지 분류한다.
- 약물/건기식/음주/바이러스 위험, 대사위험, 담도 증상, 근육운동/CK 상승 가능성을 문진한다.
- 위험 신호가 없으면 2~4주 또는 1~3개월 재검 계획을 정하고, 원인별 기본검사를 진행한다.

패턴	흔한 원인	개원가 행동
ALT/AST 우세	MASLD, 음주, 바이러스, 약물/건기식, 자가면역, 근육손상	HBsAg/anti-HCV, 음주/약물 중단, 대사검사, CK 고려, 재검.
ALP/GGT/bilirubin 우세	담석/담도폐쇄, 담관염, PBC/PSC, 약물성 담즙정체	복부초음파, bilirubin/발열/RUQ 통증 있으면 의뢰.
AST가 ALT보다 높음	음주, 진행 섬유화/간경변, 근육손상	음주량, MCV/GGT, platelet, CK, FIB-4 확인.
Albumin 낮음/platelet 낮음/INR 상승	간합성기능 저하, 진행 만성간질환	간전문 의뢰. 단순 지방간으로 설명하지 않는다.

3. KCD와 의무기록

R74.x	간효소 상승 자체. 원인 확정 전 평가 단계에서 사용.
K76.0	지방간. 영상/위험인자, 음주량, 대사질환 동반 여부를 함께 기록.
K70.x	알코올성 간질환. 음주량, 기간, 상담 내용 기록.
B18.x	만성 B/C형 간염. 혈청검사로 확인된 경우.
K71.x/K80.x/K83.x	약물성 간손상, 담석, 담도질환 의심/확진 시 임상상에 맞게 사용.

4. 기본 검사 세트

상황	검사	의미
초기 공통	AST/ALT, ALP, GGT, bilirubin, albumin, CBC/platelet, PT/INR, Cr	손상 패턴, 합성기능, portal HTN 단서.
바이러스	HBsAg, anti-HBs, anti-HBc 필요 시, anti-HCV	만성간염 선별과 예방접종 상담.
대사	HbA1c/FBS, lipid, BP, BMI/허리둘레	MASLD 위험도와 치료 목표.
음주/약물	MCV, GGT, medication/supplement review	음주/약물성 간손상 가능성.
담도 의심	복부초음파, bilirubin, ALP/GGT, 필요 시 의뢰	담석, 담도확장, 종괴, 담낭염/담관염.
지속/비전형	ANA, SMA, IgG, ferritin/TSAT, ceruloplasmin 등	자가면역/철과다/희귀질환은 의뢰와 병행.

5. FIB-4 기반 MASLD 위험층화

FIB-4는 나이, AST, ALT, platelet로 계산하는 간단한 섬유화 위험 점수다. 수치 하나로 진단을 끝내는 검사는 아니지만, 1차의원에서 "누구를 안심시키고, 누구를 elastography/간전문 진료로 보낼지" 정하는 데 유용하다.

FIB-4	해석	행동
낮음	진행 섬유화 가능성 낮음	체중, 당뇨, 지질, 혈압 관리. 1~2년 또는 위험도별 재평가.
중간	추가 평가 필요	transient elastography, 간초음파, 간전문 의뢰/공유진료 고려.
높음	진행 섬유화/간경변 가능성	간전문 의뢰. HCC surveillance, varix 평가 필요 여부 확인.
65세 이상	위양성 증가 가능	고령 cutoff를 고려하되 platelet 저하/albumin 저하는 놓치지 않는다.

실전 문장: "간수치는 오늘의 염증 숫자이고, 예후는 딱딱해진 정도가 더 중요합니다. 그래서 혈소판과 나이를 같이 넣어 섬유화 위험을 보겠습니다."

6. 치료방법

원인	1차의원 치료/상담	재평가
MASLD	체중 7~10% 감량 목표, 운동, 당뇨/지질/혈압 치료, 음주 최소화	3개월 LFT/체중, FIB-4 주기 평가.
음주	음주량 수치화, 절주/금주 계약, AUDIT-C, 필요 시 약물/정신건강 연계	2~4주 금주 후 LFT, 재음주 예방.
약물/보충제	의심 약/한약/헬스보충제 중단, acetaminophen/항생제/항경련제 확인	2~4주 재검, 악화 시 의뢰.
바이러스	HBV/HCV 확인, 가족검사/예방접종, 간전문 의뢰	항바이러스 적응증과 HCC surveillance 결정.
담도	RUQ pain/fever/jaundice 확인, 초음파	담관염/폐쇄 의심 시 응급 의뢰.

7. 가정의학과 바운더리와 Red Flag

1차의원에서 관리 가능	의뢰/상급진료
무증상 경도 AST/ALT 상승, MASLD 저위험군	AST/ALT 5배 이상, bilirubin/INR 상승, albumin 저하, platelet 감소
대사질환 동반 지방간의 체중/혈당/지질/혈압 관리	FIB-4 중간/고위험, elastography 이상, 간경변 의심
음주/약물/건강식 중단 후 단기 재검	중단해도 악화, 급성 약물성 간손상 의심, 임신 중 간수치 상승
HBV/HCV 선별과 예방접종 상담	HBsAg 양성, anti-HCV 양성, 가족력/HCC 위험이 높음

응급/빠른 의뢰: 황달, 의식 변화, PT/INR 상승, 토혈/흑변, 복수, 발열+우상복부 통증, AST/ALT 급격한 고도 상승, bilirubin 동반 상승, 임신, 체중감소/종괴 의심, 간성뇌증.

8. 예후와 추적

- 경도 MASLD는 체중 5% 감량으로 지방증이 줄고, 7~10% 감량에서 염증/섬유화 개선 가능성이 커진다.
- ALT가 정상이어도 진행 섬유화가 있을 수 있으므로 당뇨/비만/고령/혈소판 감소 환자는 FIB-4를 반복한다.
- 음주성 간손상은 2~4주 금주만으로도 수치가 좋아질 수 있어 재검 예약이 치료 동기가 된다.
- 바이러스 간염은 증상이 없어도 간경변/HCC 위험이 있어 확진되면 항바이러스 평가와 감시 체계가 필요하다.

9. 개원의 경영: 매출과 재진 구조

간수치 상승은 검진 시즌에 매우 흔하지만, 단순히 "간장약 드세요"로 끝내면 재진이 끊긴다. 실전에서는 검진 결과 리뷰, 원인감별 검사, 2~4주 또는 3개월 재검, 지방간 대사관리, 음주 상담, 예방접종을 묶어 환자가 결과 변화를 확인하도록 만드는 것이 핵심이다. 수익은 불필요한 검사보다 "위험도에 맞는 패키지"와 장기 대사질환 관리에서 나온다.

운영 포인트	실행	재진 유도
검진 리뷰 방문	간수치 pattern, 음주/약물, 대사위험, FIB-4 계산	오늘은 원인을 나누고 위험도를 정하는 방문입니다.
원인감별 세트	간기능 패널, CBC/platelet, 바이러스, 대사검사, 초음파 선택	모든 검사가 아니라 위험도에 맞춰 단계적으로 합니다.
2~4주 재검	금주/약물중단 후 LFT 확인	수치가 떨어지는지 봐야 약물성/음주성 가능성을 판단합니다.
3개월 대사관리	체중, 허리둘레, HbA1c, 지질, LFT 동시 추적	간수치를 낮추는 치료는 체중과 혈당을 같이 보는 것입니다.
예방접종	A/B형 간염 면역 확인과 접종	간질환 위험이 있으면 예방 가능한 간염부터 막겠습니다.

10. 비슷한 개원가 의사들의 실제 접근

- 검진표를 보며 AST/ALT만 설명하지 않고 GGT, platelet, albumin, bilirubin을 같이 보며 위험도를 설명한다.
- 지방간 환자를 비만/당뇨/지질/혈압 클리닉으로 연결해 재진 흐름을 만든다.
- 음주 상담은 "줄이세요"보다 주당 표준잔, binge drinking, 금주 재검 날짜를 차트에 남긴다.
- 건기식/한약/헬스보충제를 실제 제품명으로 기록하고 사진을 찍어오게 해 약물성 간손상을 줄인다.
- 간초음파는 모두에게 반복하지 않고, 담도 패턴/위험도/지속 상승/FIB-4에 맞춰 사용한다.

11. 최신지견 요약

트렌드	개원가 적용
NAFLD에서 MASLD/MASH 용어로 전환	지방간을 대사질환의 간 표현형으로 설명하고 혈당/지질/혈압을 같이 관리한다.
ALT 수치보다 fibrosis risk가 예후를 좌우	FIB-4를 정기적으로 계산하고 중간/고위험군을 elastography/간전문으로 보낸다.
GLP-1/GIP 계열, SGLT2, pioglitazone 등 대사치료 관심 증가	당뇨/비만 동반 환자에서 체중과 혈당 치료가 간에도 도움이 될 수 있음을 설명한다.
HCV 치료 접근성 향상, HBV 장기감시 중요	검진 양성자를 놓치지 않고 확진/의뢰/가족검사/예방접종으로 연결한다.

12. 환자 설명 스크립트

- 간수치가 높다는 말은 원인이 여러 가지라는 뜻입니다. 오늘은 간염, 음주, 약물, 지방간, 담도 문제를 나눠 보겠습니다.
- 지방간에서 중요한 것은 수치 하나보다 간이 딱딱해졌는지입니다. 혈소판과 나이를 같이 넣어 위험도를 보겠습니다.
- 2~4주 금주와 의심 약 중단 후 재검을 잡겠습니다. 좋아지는 속도가 원인을 찾는 데 큰 단서가 됩니다.

13. 근거와 업데이트 링크

- AASLD 2023 NAFLD practice guidance: AASLD guidance page
- EASL-EASD-EASO 2024 MASLD guideline: MASLD clinical practice guideline
- ACG abnormal liver chemistries guideline: Evaluation of abnormal liver chemistries
- AACE NAFLD/MASLD resources: AACE clinical guidance